

Report Cross Development part 1

Ben Van Damme r0890051

Wat is MXE

Volgens: <https://mxe.cc/#introduction>

MXE (M cross-omgeving) is een GNU Makefile die een cross-compiler compileert en veel gratis bibliotheken zoals SDL en Qt compileert. Het biedt dus een mooie cross-compilatieomgeving voor verschillende doelplatformen die:

is ontworpen om op elk Unix-systeem te draaien.

is eenvoudig aan te passen en uit te breiden.

bouwt naast de cross-compiler veel gratis bibliotheken.

kan ook slechts een subset van de pakketten bouwen, en automatisch hun afhankelijkheden bouwen.

downloadt alle benodigde pakketten en verifieert ze aan de hand van hun checksums.

kan de versienummers van alle pakketten automatisch bijwerken.

maakt rechtstreeks gebruik van bronpakketten, waardoor het hele bouwmechanisme transparant is.

maakt waar mogelijk parallele builds tussen pakketten en binnen pakketten.

bundels ccache om herhaalde builds te versnellen.

kan goed worden geïntegreerd met autotools, cmake, qmake en handgeschreven makefiles

...

Opzetten van virtuele machine

Eerst heb ik Virtual Box gedownload via de volgende link: <https://www.virtualbox.org/>

Daarna heb ik een ubuntu image gezocht. <https://ubuntu.com/download/desktop>

Ik heb de image ingeladen in Virtual Box, de nodige hardware settings aangepast. Toen ben ik de installatie gestart van ubuntu op Virtual Box.

Installeren van MXE

Eerst moest ik zien dat mijn ubuntu installatie aan de requirements voldeed voor ik mxe kon installeren. Di deed ik met de volgende command:

```
apt-get install \  
  autoconf \  
  automake \  
  autopoint \  
  bash \  
  bison \  
  bzip2 \  
  flex \  
  g++ \  
  g++-multilib \  
  gettext \  
  git \  

```

```
gperf \  
intltool \  
libc6-dev-i386 \  
libgdk-pixbuf2.0-dev \  
libltdl-dev \  
libgl-dev \  
libpcre3-dev \  
libssl-dev \  
libtool-bin \  
libxml-parser-perl \  
lzip \  
make \  
openssl \  
p7zip-full \  
patch \  
perl \  
python3 \  
python3-distutils \  
python3-mako \  
python3-pkg-resources \  
python-is-python3 \  
ruby \  
sed \  
unzip \  
wget \  
xz-utils
```

Vervolgens moest ik mxe van github halen met de volgende command: git clone
<https://github.com/mxe/mxe.git>

Daarna moest ik een definitieve directory maken waar ik de download naartoe verplaats.

```
su
```

```
mv mxe /opt/mxe
```

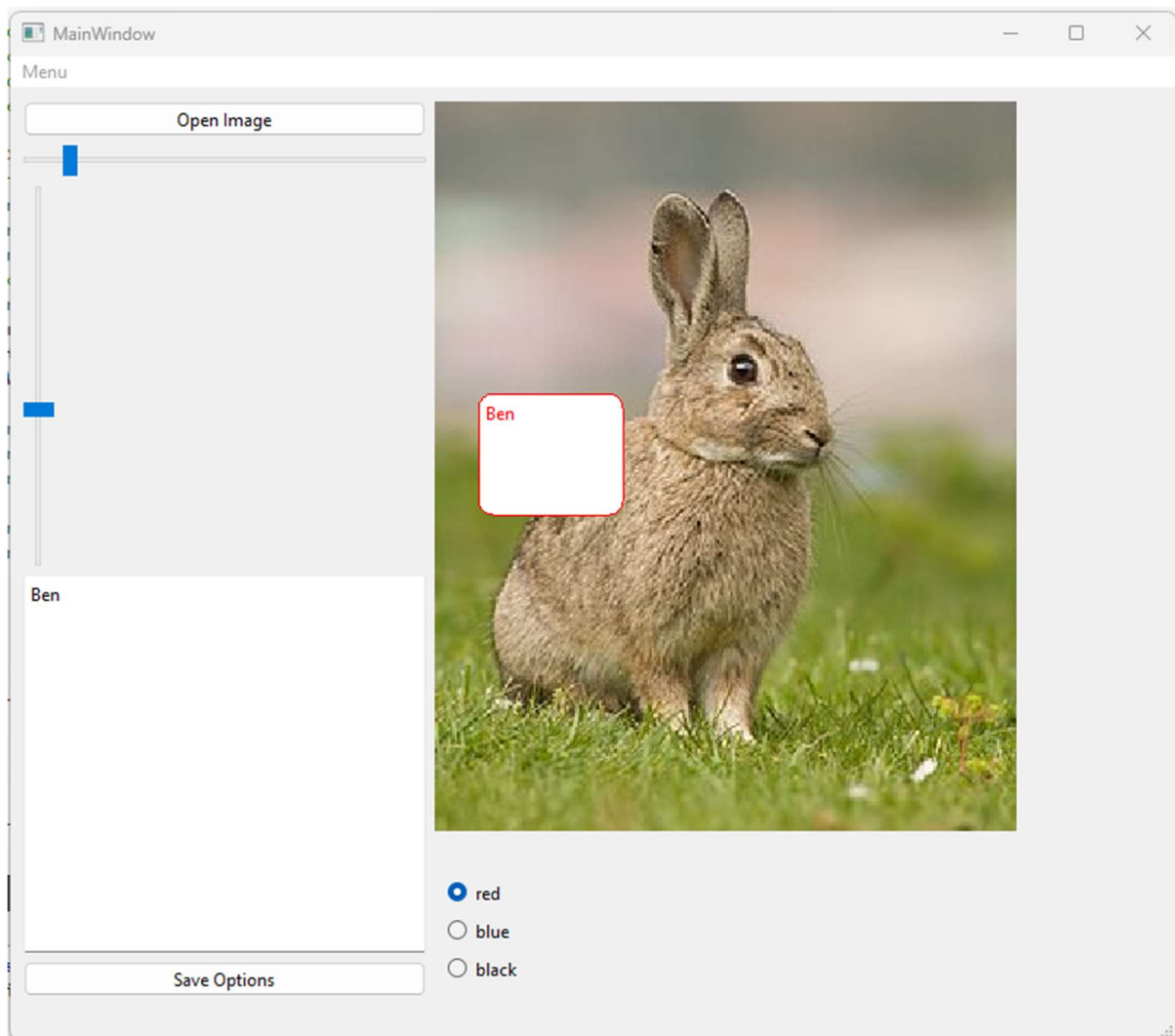
```
exit
```

Uiteindelijk moest MXE gebuild worden met het “make” commando. De instructies uit de make file worden dan uitgevoerd. Dit process duurde heel lang.

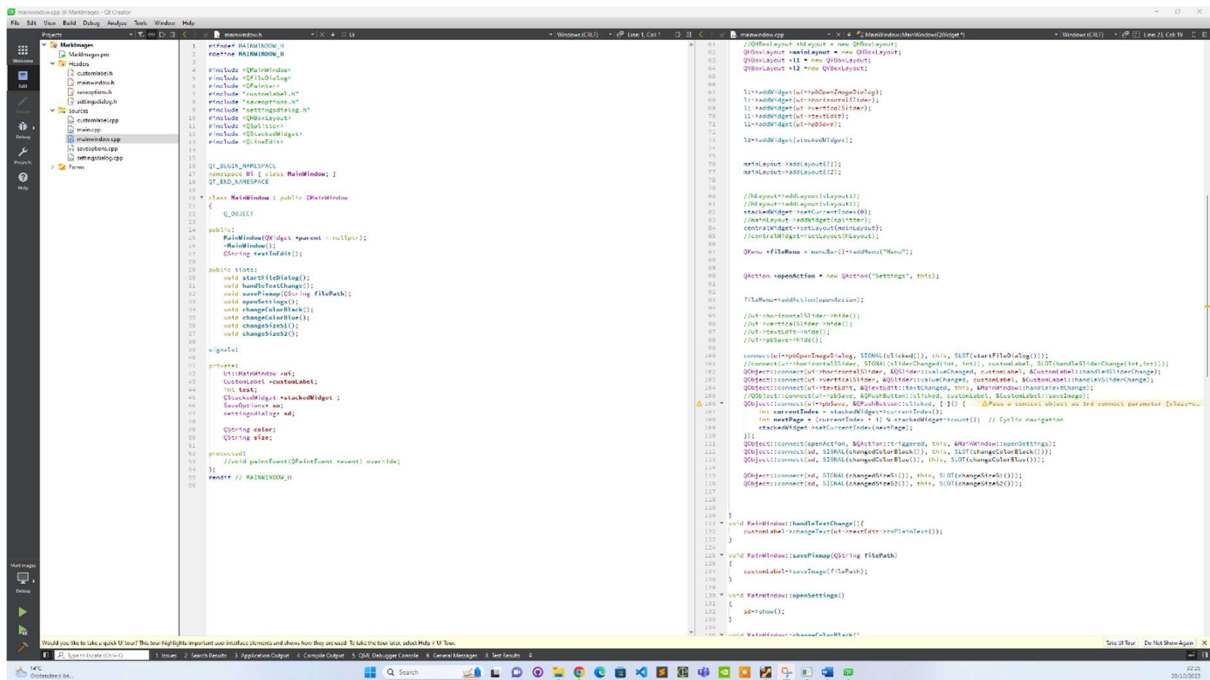
Vervolgens moesten de Enviroment variabelen worden aangemaakt. Ik moest het config script van mijn shell aanpassen en de volgende lijn toevoegen:

```
export PATH=/opt/mxe/usr/bin:$PATH
```

Mijn Qt applicatie

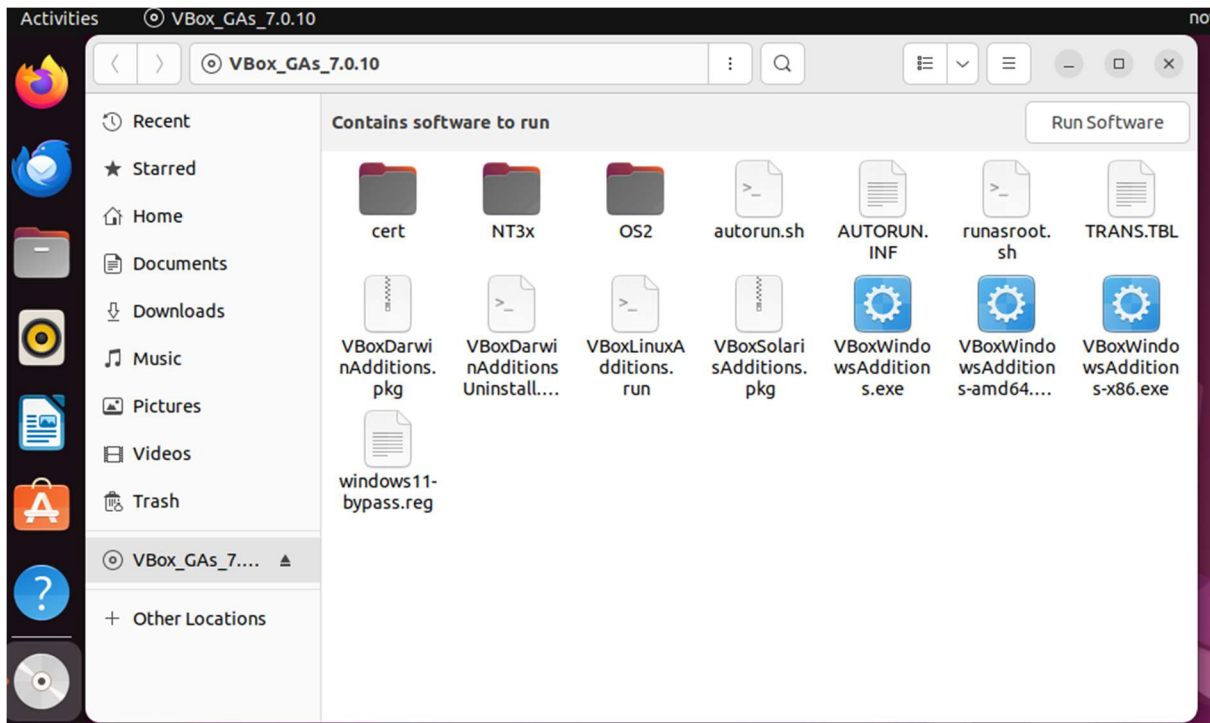


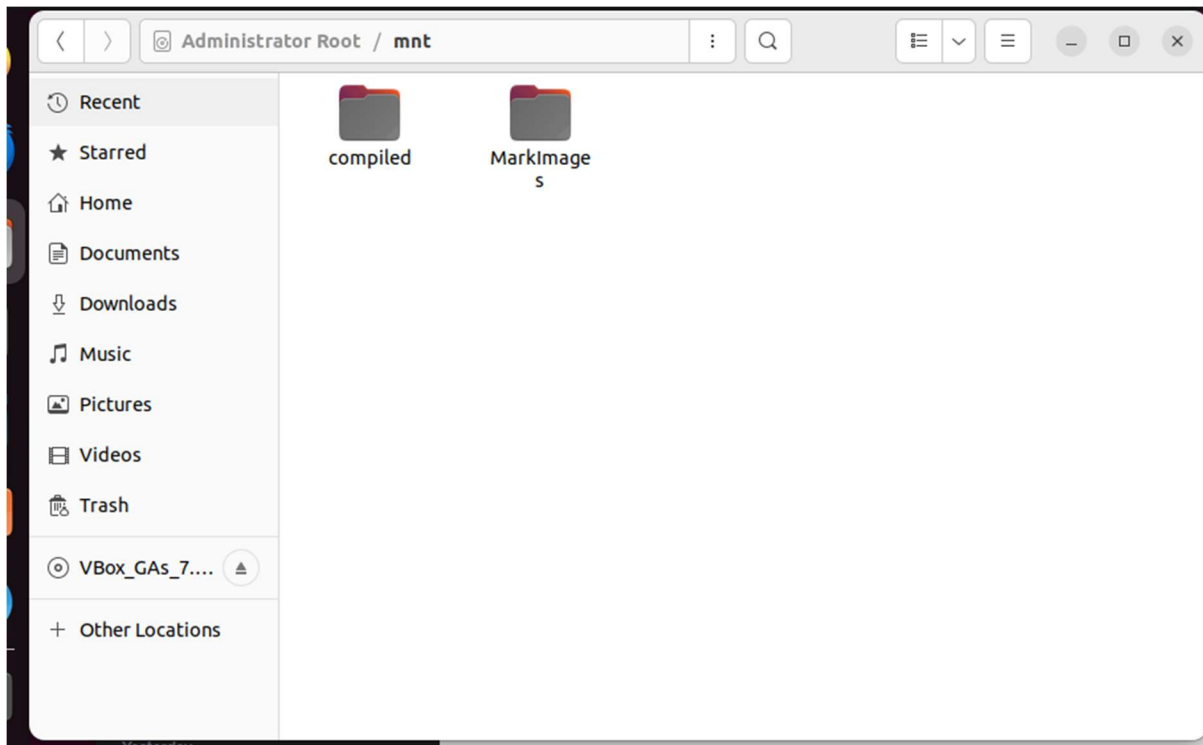
Met mijn Qt applicatie kan je een afbeelding inladen en er in een tekstballon tekst op schrijven. Je kan de locatie van de tekstballon aanpassen met de sliders en de tekst die getoont word ingeven in een tekstbox. Je kan ook de kleur selecteren van de tekst en de tekstballon rand.



Verplaatsen van Qt app

Nadat mijn Qt applicatie af was en werkte moest ik het op mijn virtuele machine krijgen. Hiervoor heb ik de GuestAdditions moeten installeren op mijn virtuele machine zodat ik daarna met een shared folder op mijn windows en deze te mounten in mn virtuele machine mijn project kan overzetten.





Eens dat ik mijn applicatie had overgezet. Ging in naar de locatie ervan om te checken of alles er in stond want ik nodig had.

```
ben@ben-VirtualBox:~/MarkImages$ cd ~
ben@ben-VirtualBox:~$ cd MarkImages
ben@ben-VirtualBox:~/MarkImages$ ls
customlabel.cpp  mainwindow.cpp  MarkImages.pro  saveoptions.h
customlabel.h    mainwindow.h    MarkImages.pro.user  settingsdialog.cpp
main.cpp         mainwindow.ui   saveoptions.cpp  settingsdialog.h
ben@ben-VirtualBox:~/MarkImages$
```

Gebruiken van mxe op mijn project files

Met het volgende commando kon ik een MAKE file maken die instructies bevat hoe de qt applicatie moet gebuild worden.

```
ben@ben-VirtualBox:~/MarkImages$ /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/bin/qmake
Info: creating stash file /home/ben/MarkImages/.qmake.stash
ben@ben-VirtualBox:~/MarkImages$ ls
customlabel.cpp  mainwindow.h    markimages_plugin_import.cpp  saveoptions.h
customlabel.h    mainwindow.ui   MarkImages.pro                settingsdialog.cpp
debug            Makefile        MarkImages.pro.user           settingsdialog.h
main.cpp         Makefile.Debug  release
mainwindow.cpp   Makefile.Release  saveoptions.cpp
ben@ben-VirtualBox:~/MarkImages$
```

Nu kan ik het Make commando gebruiken.

De eerste keer lukte het niet omdat ik qDebug() had gebruikt en dit was volgende de log dat het process faalde. Dus heb ik deze eruit gehaald, De applicatie terug overgezet naar mijn virtuele machine en de MAKE command terug uitgevoerd

```

ben@ben-VirtualBox:~/MarkImages$ /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/bin/qmake
make
Info: creating stash file /home/ben/MarkImages/.qmake.stash
make -f Makefile.Release
make[1]: Entering directory '/home/ben/MarkImages'
/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/bin/uic mainwindow.ui -o ui_mainwindow.h
i686-w64-mingw32.static-g++ -c -pipe -fno-keep-inline-dllexport -O2 -std=gnu++1z -Wall -Wextra -Wextra -ffunction-sections -fdata-sections -fexceptions -mthreads -DUNICODE -D_UNICODE -DWIN32 -DMINGW_HAS_SECURE_API=1 -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_NEEDS_QMAIN -I. -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtWidgets -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtGui -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtCore -Irelease -I. -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/mkspecs/win32-g++ -o release/customlabel.o customlabel.cpp
i686-w64-mingw32.static-g++ -c -pipe -fno-keep-inline-dllexport -O2 -std=gnu++1z -Wall -Wextra -Wextra -ffunction-sections -fdata-sections -fexceptions -mthreads -DUNICODE -D_UNICODE -DWIN32 -DMINGW_HAS_SECURE_API=1 -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_NEEDS_QMAIN -I. -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtWidgets -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtGui -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtCore -Irelease -I. -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/mkspecs/win32-g++ -o release/main.o main.cpp
i686-w64-mingw32.static-g++ -c -pipe -fno-keep-inline-dllexport -O2 -std=gnu++1z -Wall -Wextra -Wextra -ffunction-sections -fdata-sections -fexceptions -mthreads -DUNICODE -D_UNICODE -DWIN32 -DMINGW_HAS_SECURE_API=1 -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_NEEDS_QMAIN -I. -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtWidgets -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtGui -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtCore -Irelease -I. -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/mkspecs/win32-g++ -o release/mainwindow.o mainwindow.cpp
i686-w64-mingw32.static-g++ -c -pipe -fno-keep-inline-dllexport -O2 -std=gnu++1z -Wall -Wextra -Wextra -ffunction-sections -fdata-sections -fexceptions -mthreads -DUNICODE -D_UNICODE -DWIN32 -DMINGW_HAS_SECURE_API=1 -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_NEEDS_QMAIN -I. -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtWidgets -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtGui -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtCore -Irelease -I. -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/mkspecs/win32-g++ -o release/saveoptions.o saveoptions.cpp
saveoptions.cpp: In member function 'void SaveOptions::browseForFolder()':
saveoptions.cpp:42:15: error: invalid use of incomplete type 'class QDebug'
   42 |     qDebug() << "Selected directory: " << selectedDirectory;
      |               ^
In file included from /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtCore/qglobal.h:1303,
                  from /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtGui/qtguiglobal.h:43,
                  from /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtWidgets/qwidgetsglobal.h:43,
                  from /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtWidgets/qlineedit.h:43,
                  from saveoptions.h:4,
                  from saveoptions.cpp:1:
/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtCore/qlogging.h:57:7: note: forward declaration of 'class QDebug'

```

```
ben@ben-VirtualBox: ~/MarkImages
t5/include/QtCore -Irelease -I. -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/mkspecs/w
in32-g++ -o release/moc_saveoptions.o release/moc_saveoptions.cpp
/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/bin/moc -DUNICODE -D_UNICODE -DWIN32 -DMING
W_HAS_SECURE_API=1 -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_N
EDS_QMAIN --include /home/ben/MarkImages/release/moc_predefs.h -I/opt/mxe/usr/i686-w
64-mingw32.static/qt5/mkspecs/win32-g++ -I/home/ben/MarkImages -I/opt/mxe/usr/i686-w
64-mingw32.static/qt5/include -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtW
idgets -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtGui -I/opt/mxe/usr/i686-
w64-mingw32.static/qt5/include/QtCore -I/opt/mxe/usr/lib/gcc/i686-w64-mingw32.static
/11.4.0/include/c++ -I/opt/mxe/usr/lib/gcc/i686-w64-mingw32.static/11.4.0/include/c+
+/i686-w64-mingw32.static -I/opt/mxe/usr/lib/gcc/i686-w64-mingw32.static/11.4.0/incl
ude/c++/backward -I/opt/mxe/usr/lib/gcc/i686-w64-mingw32.static/11.4.0/include -I/op
t/mxe/usr/lib/gcc/i686-w64-mingw32.static/11.4.0/include-fixed -I/opt/mxe/usr/i686-w
64-mingw32.static/include settingsdialog.h -o release/moc_settingsdialog.cpp
i686-w64-mingw32.static-g++ -c -pipe -fno-keep-inline-dllexport -O2 -std=gnu++1z -Wa
ll -Wextra -Wextra -ffunction-sections -fdata-sections -fexceptions -mthreads -DUNIC
ODE -D_UNICODE -DWIN32 -DMINGW_HAS_SECURE_API=1 -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_
GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_NEEDS_QMAIN -I. -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt
5/include -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtWidgets -I/opt/mxe/us
r/i686-w64-mingw32.static/qt5/include/QtGui -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/q
t5/include/QtCore -Irelease -I. -I/opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/mkspecs/w
in32-g++ -o release/moc_settingsdialog.o release/moc_settingsdialog.cpp
i686-w64-mingw32.static-g++ -Wl,-s -Wl,-gc-sections -Wl,-subsystem,windows -mthread
s -o release/MarkImages.exe release/customlabel.o release/main.o release/mainwindow.
o release/saveoptions.o release/settingsdialog.o release/markimages_plugin_import.o
release/moc_customlabel.o release/moc_mainwindow.o release/moc_saveoptions.o release
/moc_settingsdialog.o /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/plugins/styles/libqw
indowsvistastyle.a /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/plugins/platforms/libqwi
ndows.a -lwinpool -lwtsapi32 /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/lib/libQt5Eve
ntDispatcherSupport.a /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/lib/libQt5FontDatabas
eSupport.a -lfontconfig -lexpat -ldwrite -ld2d1 /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static
/qt5/lib/libQt5ThemeSupport.a /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/lib/libQt5Acc
essibilitySupport.a /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/lib/libQt5WindowsUIAuto
mationSupport.a /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/plugins/imageformats/libqgi
f.a /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/plugins/imageformats/libqicns.a /opt/mx
e/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/plugins/imageformats/libqico.a /opt/mxe/usr/i686-w
64-mingw32.static/qt5/plugins/imageformats/libqjpeg.a -ljasper /opt/mxe/usr/i686-w64-
mingw32.static/qt5/plugins/imageformats/libqjpeg.a /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.sta
tic/qt5/plugins/imageformats/libqpng.a -lmng -llcms2 -lpthread /opt/mxe/usr/i686-w64
-mingw32.static/qt5/plugins/imageformats/libqtga.a /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.sta
tic/qt5/plugins/imageformats/libqtiff.a -ltiff -llzma -ljpeg /opt/mxe/usr/i686-w64-m
ingw32.static/qt5/plugins/imageformats/libqwbmp.a /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.stat
ic/qt5/plugins/imageformats/libqwebp.a -lwebpmux -lwebpdemux -lwebp -lsharpyuv /opt/
mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/lib/libQt5Widgets.a -luxtheme -ldwmapi /opt/mxe/
usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/lib/libQt5Gui.a -ld3d11 -ldxgi -ldxguid -lharfbuzz -
lfreetype -lbz2 -lpng16 -lharfbuzz_too -lfreetype_too -lbrotldec -lbrotlicommon -lg
lib-2.0 -lintl -liconv -lm -lpcrc -lshlwapi -lgdi32 -lcomdlg32 -loleaut32 -lmm32 /o
pt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/lib/libQt5Core.a -lmpc -luserenv -lversion -l
z -lpcrc2-16 -lzstd -lnetapi32 -lws2_32 -ladvapi32 -lkernel32 -lole32 -lshell32 -luu
id -luser32 -lwinmm -lmingw32 /opt/mxe/usr/i686-w64-mingw32.static/qt5/lib/libqtm
n.a -lshell32
make[1]: Leaving directory '/home/ben/MarkImages'
ben@ben-VirtualBox: ~/MarkImages$
```

Vervolgens leek het process beëindigt en kon ik de relase folder vinden.

```

make[1]: Leaving directory '/home/ben/MarkImages'
ben@ben-VirtualBox:~/MarkImages$ ls
customlabel.cpp  mainwindow.h      markimages_plugin_import.cpp  saveoptions.h
customlabel.h    mainwindow.ui     MarkImages.pro                settingsdialog.cpp
debug            Makefile          MarkImages.pro.user           settingsdialog.h
main.cpp         Makefile.Debug    release                        ui_mainwindow.h
mainwindow.cpp   Makefile.Release  saveoptions.cpp
ben@ben-VirtualBox:~/MarkImages$ cd release
ben@ben-VirtualBox:~/MarkImages/release$ ls
customlabel.o      moc_customlabel.o  moc_settingsdialog.cpp
main.o             moc_mainwindow.cpp  moc_settingsdialog.o
mainwindow.o       moc_mainwindow.o   saveoptions.o
MarkImages.exe     moc_predefs.h      settingsdialog.o
markimages_plugin_import.o  moc_saveoptions.cpp
moc_customlabel.cpp  moc_saveoptions.o
ben@ben-VirtualBox:~/MarkImages/release$

```

Eindresultaat

Dan heb ik het .EXE bestand terug naar mijn windows verplaatst. Toen ik de applicatie open deed werkte het perfect.

